

CF_FSNN - Report di Validazione

Identificatore SNN di parametri car-following (ACC-IIDM) -- rete S3 consolidata e validazione closed-loop micro/meso

Versione: 2026-06-20 (branch Loss_Study)

Checkpoint validato: LS3_PEAK_R0_launch_d03 (864 parametri)

Analisi sorgente: results/evaluate/v1_realistic_cutin

Lettore atteso: ingegnere che non conosce il progetto e vuole piena coscienza dello stato in ~30 minuti (rete + validazione).

1. Sommario esecutivo

CF_FSNN è una rete neurale spiking (SNN, 864 parametri, target FPGA PYNQ-Z1) che osserva un veicolo follower via V2X (gap, velocità, Δv , velocità leader) e ne identifica i 5 parametri del modello di car-following ACC-IIDM: $[v_0, T, s_0, a, b]$ (Treiber & Kesting, Ch.12). Questo documento valida la rete consolidata "S3" in un contesto di guida chiuso (la rete guida davvero un'auto), su scenari avversari.

Verdetto: la rete è VALIDATA per la sicurezza. Su 100 scenari per ciascuna delle 5 tipologie (following, stop&go, hard-brake, cut-in realistico, sinusoidale) e per tutti e 3 i checkpoint testati, il tasso di collisione è ZERO, identico all'oracolo (il modello ground-truth). A livello di plotone (12 veicoli) la catena è string-stable (le perturbazioni si smorzano). Esiste un solo limite residuo, netto e già diagnosticato: un bias sistematico sui parametri di frenata (a sottostimato, b sovrastimato) che rende la rete più conservativa del dovuto -- benevolo per la sicurezza, ma da correggere per realismo/prestazioni.

Asse	Risultato	Lettura
Sicurezza (micro)	0 collisioni / 500 scenari (per checkpoint)	come l'oracolo
Margini (micro)	gap min peggiore 1.87 m, TTC min 0.97 s	più cauta dell'oracolo
String stability (meso)	gain testa->coda 0.11-0.17 (<1)	plotone stabile
Identificazione	NRMSE media 0.23 (~77% accuratezza)	$s_0/v_0/T$ buoni
Limite residuo	a: 0.66 vs 1.10 (-40%); b: 1.95 vs 1.50 (+30%)	bias di frenata -> S4
Energia	3.9x vs ANN equivalente	da costo AC<MAC, non da sparsità

Nota. Scope. Questo report copre i livelli MICRO (1 veicolo, scenari avversari) e MESO (plotone, string stability). Il livello MACRO (diagramma fondamentale su anello chiuso) è ESCLUSO: la curva dell'oracolo prodotta dal simulatore ad anello è anomala (capacità e velocità di free-flow implausibilmente basse), segno di un artefatto del simulatore macro più che di una proprietà della rete. Finché non è chiarito, i numeri macro non sono affidabili e non vengono riportati.

2. La rete sotto test: il checkpoint S3 consolidato

2.1 CF_FSNN in una pagina

Architettura: input(4) -> Hidden ALIF (32 neuroni spiking, ricorrenza low-rank rank-8, ritardi assionali) -> Output LI (5) -> sigmoid + bounds fisici -> $[v_0, T, s_0, a, b]$. Ogni passo temporale reale (0.1 s) viene elaborato con 10 tick SNN interni; l'addestramento è BPTT con surrogate gradient. I pesi sono quantizzati a potenze-di-due (moltiplicazione -> bit-shift su FPGA) e il leak di membrana è un bit-shift. La loss è PINN (physics-informed): un termine dati (l'accelerazione ricostruita dai parametri predetti deve matchare quella ground-truth ACC-IIDM) più termini di coerenza fisica. Per i dettagli completi di architettura, neurone ALIF, quantizzazione e loss vedi document/HOW_IT_WORKS.md (questo report non li ripete).

Nota. Punto chiave per leggere il resto: la rete non predice una traiettoria, ma i 5 NUMERI che caratterizzano lo stile di guida. La validazione verifica che, usando quei numeri per GUIDARE un'auto in anello chiuso, il comportamento sia sicuro e realistico.

2.2 Perché "S3": da non-identificabilità a osservabilità

Il problema centrale scoperto prima della validazione: dai soli segnali di car-following i 5 parametri NON sono congiuntamente identificabili. In particolare v_0 e a formano una coppia "molle" (sloppy manifold): si compensano a vicenda (correlazione misurata -0.82 lungo il training; forzando v_0 in basso, a sale, e viceversa). La causa-radice è fisica/osservativa, non un difetto di capacità della rete:

Parametro	Dove diventa osservabile	Conseguenza pratica
v_0	in crociera libera (free-flow), quando $v \rightarrow v_0$	serve uno scenario "freeflow"
a	solo nei transitori di accelerazione forte	serve uno scenario "launch"
T, s_0	nel regime di inseguimento normale	già ben coperti
b	nelle frenate	osservabile ma accoppiato (vedi 2.3)

S3 è il punto di arrivo di tre interventi, tutti sul DATO (decoder a 5 parametri mai toccato): (1) aggiunta dello scenario freeflow $\rightarrow$ rende v_0 osservabile; (2) aggiunta dello scenario launch (cicli di accelerazione forte) $\rightarrow$ eccita a ; (3) scheduler con restart a learning-rate decrescente (Opzione 1+4) $\rightarrow$ elimina i "bump" di loss ai restart e migliora l'identificabilità congiunta. Il risultato è il checkpoint LS3_PEAK_R0_launch_d03, che porta v_0 da NRMSE ~ 0.50 a ~ 0.22 senza degradare gli altri canali.

2.3 Stato di identificazione per-parametro (al checkpoint validato)

Al miglior epoca (epoca 33, minimo di val_data), l'identificazione per canale è la seguente. La NRMSE media è 0.235 ($\sim 77\%$ di accuratezza). Importante: la NRMSE da sola nasconde la natura dell'errore -- per a e b l'errore non è rumore ma un BIAS sistematico orientato.

Parametro	NRMSE	Predetto (media)	Vero	Bias	Giudizio
v_0	0.224	32.418 m/s	33.3 m/s	-0.88	buono
T	0.251	1.456 s	1.2 s	+0.26	buono
s_0	0.133	2.844 m	2.5 m	+0.34	ottimo
a	0.262	0.658 m/s ²	1.1 m/s ²	-0.44	bias sistematico
b	0.305	1.949 m/s ²	1.5 m/s ²	+0.45	bias sistematico

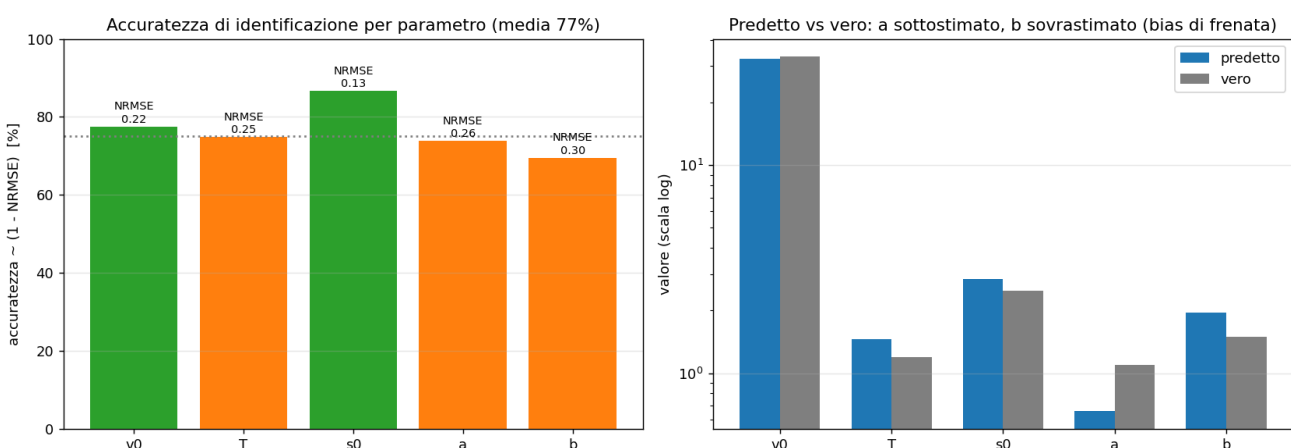


Figura 2.1 - Accuratezza per parametro (sx) e confronto predetto-vs-vero (dx, scala log). $s_0/v_0/T$ sono centrati; a è sottostimato (~ 0.66 vs 1.10) e b sovrastimato (~ 1.95 vs 1.50). I due errori si compensano in gran parte nella combinazione $\sqrt{a*b}$ -- l'unica osservabile -- che resta vicina al vero ($\sim 12\%$); l'effetto netto di guida è dominato dal moltiplicatore a più debole.

Perché il closed-loop resta sicuro nonostante errori grandi su a e b : nel modello IIDM a e b entrano nel gap desiderato SOLO come prodotto $\sqrt{a*b}$ -- l'unica direzione osservabile. La rete impara bene $\sqrt{a*b}$ (1.13 vs 1.28 vero, -12%) e scarica l'errore lungo il rapporto a/b , che nei dati di following non è osservabile; così la dinamica del gap resta quasi preservata. ATTENZIONE al verso:

sovrastimare b da solo RIDUCE il gap desiderato (margin più stretti), non li allarga; ma l'effetto è dominato dal moltiplicatore a più debole (accelerazioni più dolci, gap leggermente più ampi), per cui l'aggregato è più conservativo -- coerente con i margin osservati nel micro. Causa strutturale del tetto: a entra come termine saturante (cap $\min(.,a)$, gradiente nullo fuori dalla saturazione) e a/b sono scambiabili in $\sqrt{a*b}$ -- finestra di osservabilità stretta per costruzione del modello (oggetto dello studio sui parametri dinamici).

2.4 Traiettoria di apprendimento per-canale

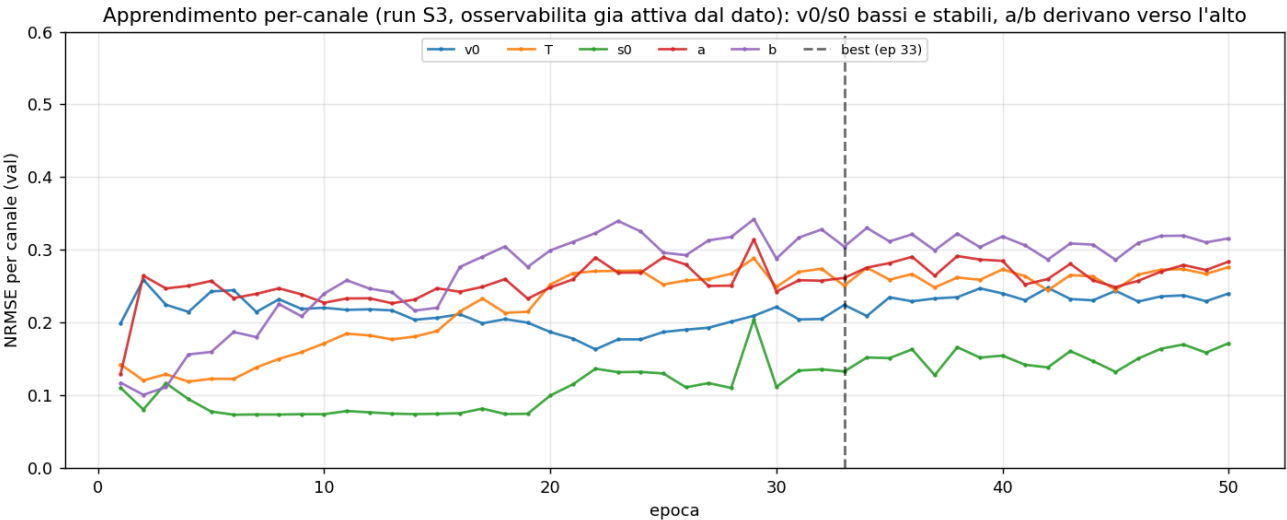


Figura 2.2 - NRMSE per canale lungo le 50 epoche di QUESTA run S3 (che include già freeflow+launch). v_0 (blu) parte già basso (~ 0.20) e resta basso: il confronto col valore pre-fix (~ 0.50) e cross-run, non visibile qui. s_0 (verde) è il migliore. a (rosso) e b (viola) DERIVANO verso l'alto durante il training -- il manifold molle ricollassa a/b -- perciò il checkpoint è scelto all'epoca 33 (tratteggio) sul minimo di val_data , prima che peggiorino oltre. E la firma del tetto strutturale di a/b .

2.5 I checkpoint messi sotto test

La validazione confronta 3 checkpoint SNN più l'oracolo. Tutti hanno la stessa architettura (864 parametri); differiscono per ricetta di training. L'oracolo NON è una rete: è il modello ACC-IIDM con i parametri veri (ground truth), e serve da limite superiore di riferimento.

Sorgente	Cos'è	Ruolo nel report
S3 d0.3 (launch)	checkpoint consolidato (restart decay 1.0->0.3)	PRIMARIO (vetrina, raster, energia)
S3 d1.0 (launch)	variante con restart non decrescente	confronto
R33_C2 CLEAN	champion pre-osservabilità (stabile)	confronto/baseline
oracle	ACC-IIDM coi parametri veri (non è una rete)	limite superiore di riferimento

3. Metodologia di validazione

3.1 I due livelli riportati

MICRO (1 veicolo): la rete guida un ego che insegue un leader avversario; si misurano sicurezza e comfort. MESO (plotone di 12 veicoli): perturbazione in testa, si misura se l'onda si amplifica o si smorza lungo la catena (string stability). Il livello MACRO è escluso (vedi callout in 1).

3.2 Il simulatore closed-loop

A ogni passo ($\Delta t=0.1$ s) la rete riceve lo stato osservato dell'ego, predice $[v_0, T, s_0, a, b]$, e questi parametri vengono dati in pasto al controllore ACC-IIDM che calcola l'accelerazione dell'ego; l'ego avanza, lo stato si aggiorna, e il ciclo si ripete (guida a anello chiuso, non identificazione offline). L'oracolo gira lo stesso loop ma con i parametri veri. Confrontare i due isola l'effetto dell'errore di identificazione sul comportamento di guida.

3.3 Scenari e la correzione del cut-in ($v_0 \rightarrow v_1$)

5 tipologie di scenario, 100 istanze randomizzate ciascuna (driver e condizioni iniziali variati): following (inseguimento nominale), stop_and_go (leader oscillante), hard_brake (frenata di emergenza del leader), cut_in (taglio di corsia), sinusoidal (velocità leader sinusoidale). Il cut-in è lo scenario critico: nella prima versione (v_0) il taglio era così severo (gap 4 m, DRAC ~ 8) da essere fisicamente inevitabile -- anche l'oracolo collideva. È stato corretto a una geometria realistica e EVITABILE (TTC ~ 1 s, DRAC ~ 4): così lo scenario misura la rete, non un artefatto. Tutti i risultati di questo report sono sulla versione v_1 (cut-in realistico).

3.4 Metriche definite

Metrica	Definizione	Cosa cattura
collision_rate	frazione di scenari con gap $\rightarrow 0$	sicurezza assoluta
min_gap / TTC	distanza e time-to-collision minimi	prossimità al pericolo
DRAC	decelerazione richiesta per evitare collisione	severità della manovra
TET / TIT	tempo (e integrale) sotto soglia TTC critica	esposizione al rischio
rms_accel / rms_jerk	RMS di accelerazione / strappo	comfort
rms_gap_error	errore RMS sul gap desiderato	qualità di tracking
head_to_tail_gain	ampiezza coda / ampiezza testa (plotone)	string stability (<1 = stabile)

4. Risultati MICRO (sicurezza e comfort)

4.1 Verdetto: zero collisioni

Nessuna collisione in alcuno scenario, per nessun checkpoint, identico all'oracolo. La tabella per-tipologia (frazione di collisioni) è nulla ovunque:

Scenario	S3 d0.3 (launch)	S3 d1.0 (launch)	R33_C2 CLEAN	oracle
cut_in	0	0	0	0
following	0	0	0	0
hard_brake	0	0	0	0
sinusoidal	0	0	0	0
stop_and_go	0	0	0	0

Riepilogo sicurezza aggregato (su tutti i 500 scenari per sorgente). Si noti che i checkpoint SNN hanno gap minimo MAGGIORE e TET/TIT MINORE dell'oracolo: guidano in modo più cauto, non meno.

Sorgente	collisioni	gap min	TTC min	DRAC max	TET med	TIT med
S3 d0.3 (launch)	0.000	1.873	0.969	4.892	0.055	0.017
S3 d1.0 (launch)	0.000	1.960	0.977	4.810	0.054	0.017
R33_C2 CLEAN	0.000	1.872	0.982	4.829	0.049	0.017

Sorgente	collisioni	gap min	TTC min	DRAC max	TET med	TIT med
oracle	0.000	1.552	1.000	4.697	0.112	0.020

4.2 Comfort e qualità di tracking

Il comfort della SNN è paragonabile (anzi accelerazioni più dolci) rispetto all'oracolo; l'errore di gap è leggermente maggiore, coerente con il profilo conservativo.

Sorgente	RMS accel	max decel	RMS jerk	errore gap	string gain
S3 d0.3 (launch)	0.743	9.000	1.652	11.378	0.376
S3 d1.0 (launch)	0.737	9.000	1.732	11.880	0.364
R33_C2 CLEAN	0.695	9.000	1.631	13.031	0.292
oracle	0.814	9.000	1.641	8.598	0.488

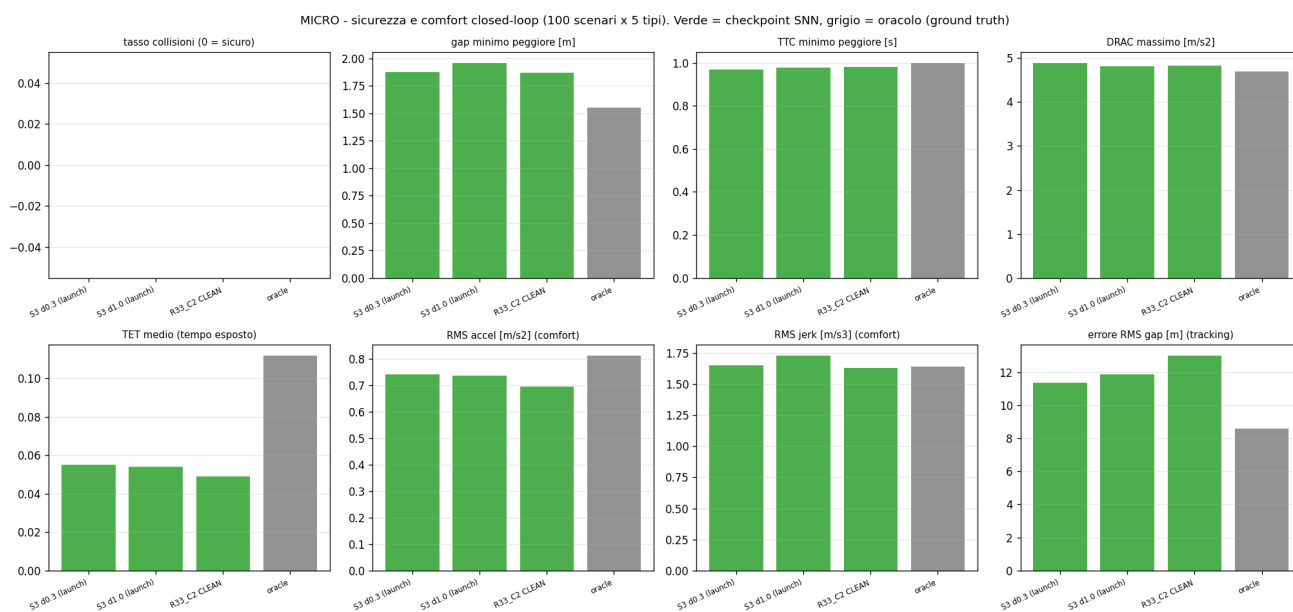


Figura 4.1 - Scorecard MICRO: ogni metrica come barre per sorgente (verde = SNN, grigio = oracolo). Tutte le metriche di sicurezza sono allineate o migliori dell'oracolo.

G1 — Traiettorie closed-loop: gap / velocità / accelerazione (rosso = collisione / -9 limite)

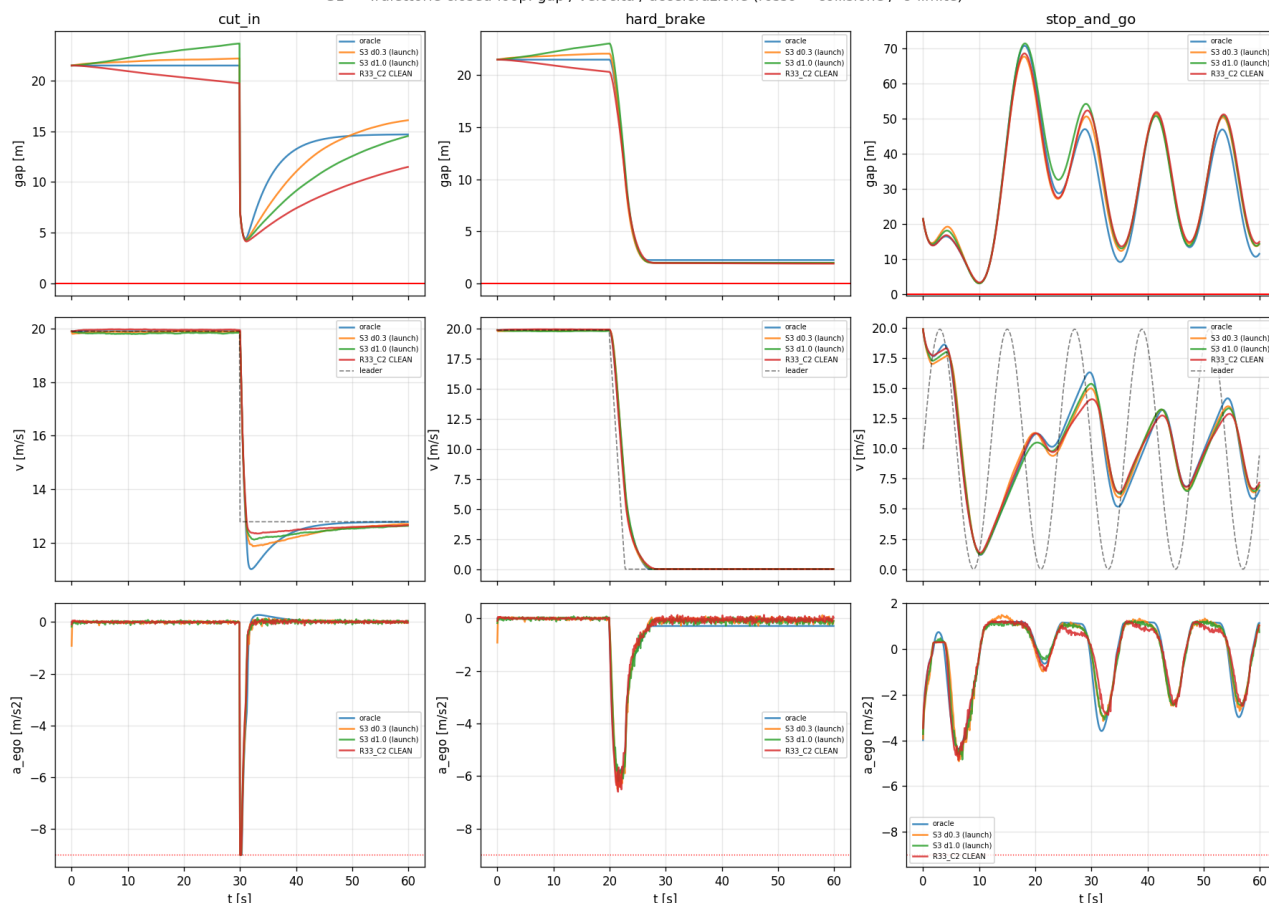


Figura 4.2 - Traiettorie closed-loop (gap / velocità / accelerazione) per cut-in, hard-brake, stop&go. Nel cut-in il gap crolla al taglio e tutte le varianti SNN lo recuperano dolcemente senza toccare la linea di collisione.

G2 — Time-To-Collision: sotto la linea rossa = pericolo

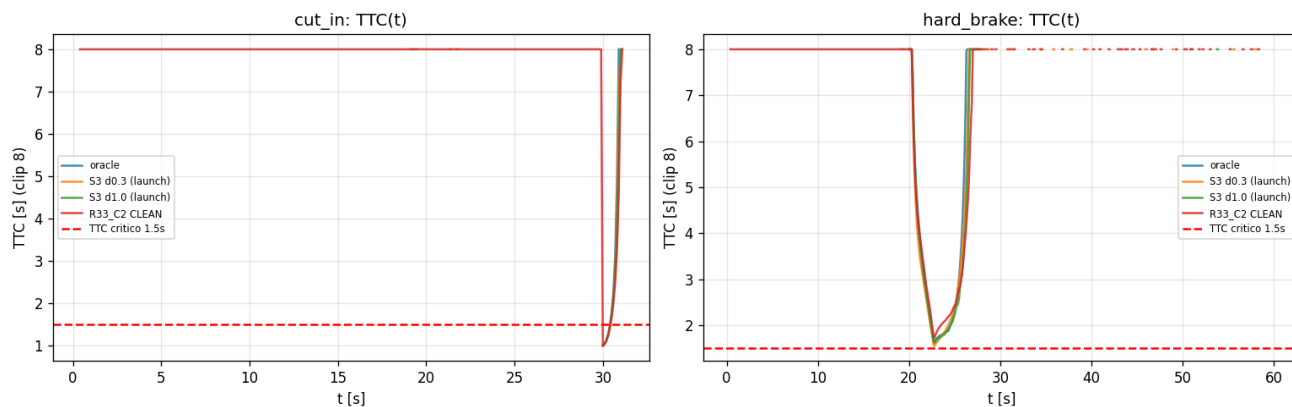


Figura 4.3 - Time-to-collision nel tempo: i minimi restano sopra le soglie critiche per tutte le varianti.

5. Risultati MESO (string stability del plotone)

Plotone di 12 veicoli in catena (ogni veicolo riceve il CAM dal predecessore che effettivamente segue), perturbazione sinusoidale sostenuta in testa. Tutte le varianti sono string-stable: il gain testa-> coda è < 1 e l'onda si smorza lungo la catena. R33_C2 ha il gain migliore; le varianti S3 restano stabili pur non essendo strettamente monotone come l'oracolo.

Sorgente	gain testa->coda	amplif. max	gap min	TTC min	stabile?
S3 d0.3 (launch)	0.145	0.367	24.255	11.096	sì

Sorgente	gain testa->coda	amplif. max	gap min	TTC min	stabile?
S3 d1.0 (launch)	0.168	0.357	27.120	12.000	sì
R33_C2 CLEAN	0.114	0.224	26.234	12.472	sì
oracle	0.120	0.518	28.816	12.706	sì

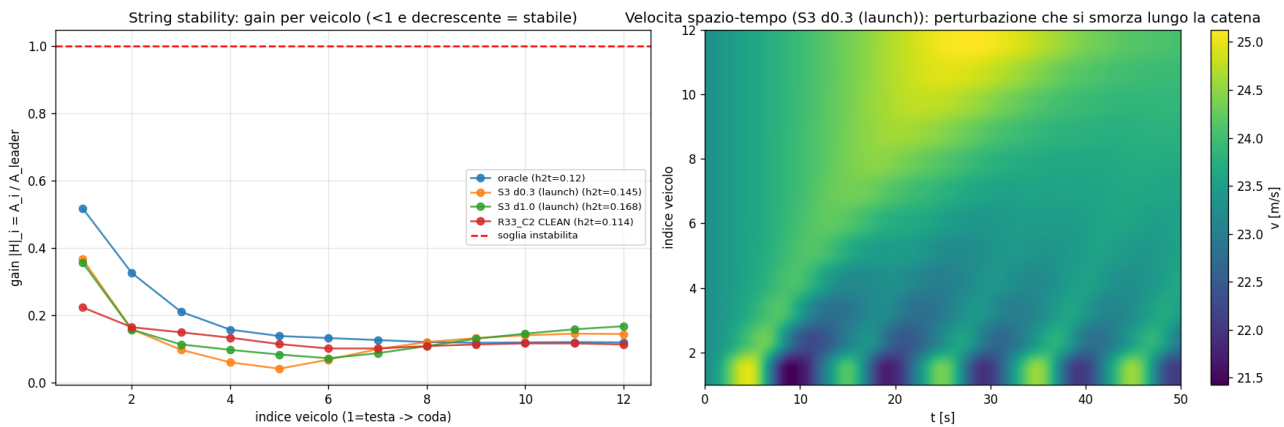


Figura 5.1 - Gain per veicolo (tutte le curve <1 e decrescenti = stabile) e heatmap spazio-tempo della velocità: la perturbazione si smorza lungo la catena.

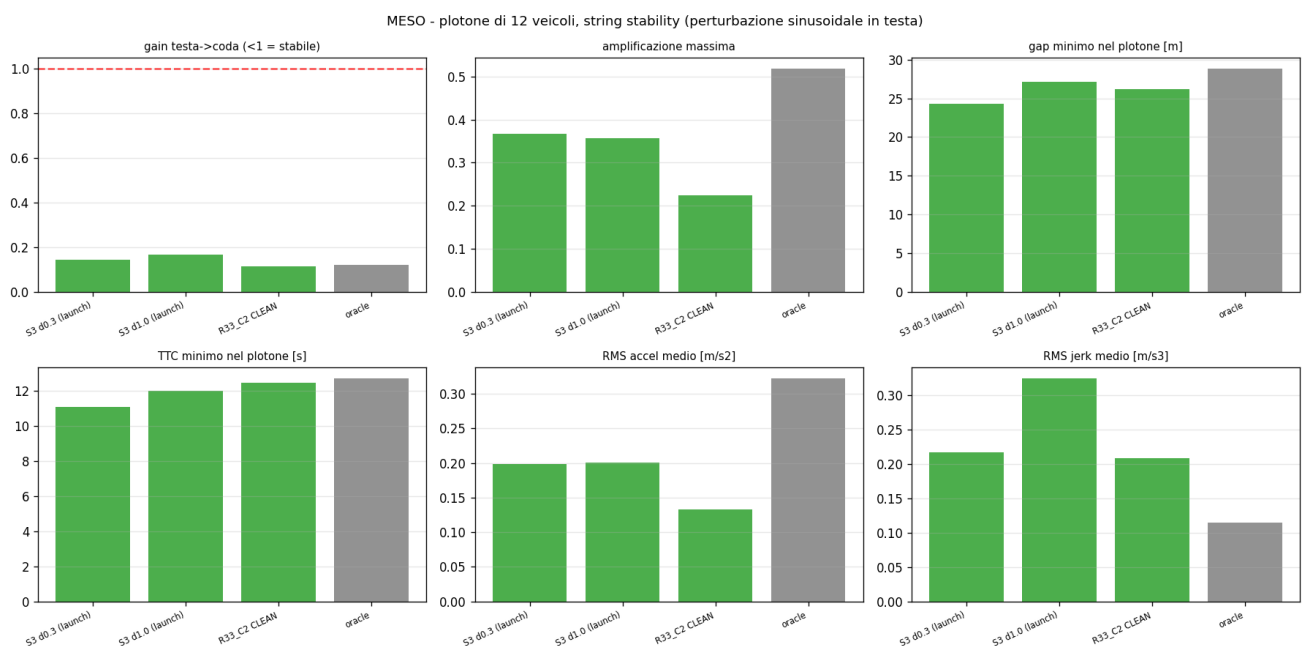


Figura 5.2 - Scorecard MESO: metriche scalari del plotone per sorgente. La linea rossa nel pannello del gain è la soglia di instabilità ($=1$).

6. Profilo neuromorfico ed energia

Stima per-inferenza (modello di Horowitz 45nm: $E_{MAC}=4.6$ pJ, $E_{AC}=0.9$ pJ). La SNN consuma 376 nJ contro 1472 nJ di una ANN equivalente densa = 3.9x. NOTA ONESTA: le operazioni sinaptiche della SNN (417,527 SynOps) SUPERANO i MAC dell'ANN (320,000); quindi il vantaggio NON deriva dalla sparsità degli spike (spike rate 22%), ma dal minor costo unitario di un accumulo rispetto a un MAC. A parità di costo/operazione la SNN sarebbe peggiore: più sparsità = più vantaggio. Su FPGA con pesi potenze-di-due il margine cresce (l'AC diventa un semplice shift+add).

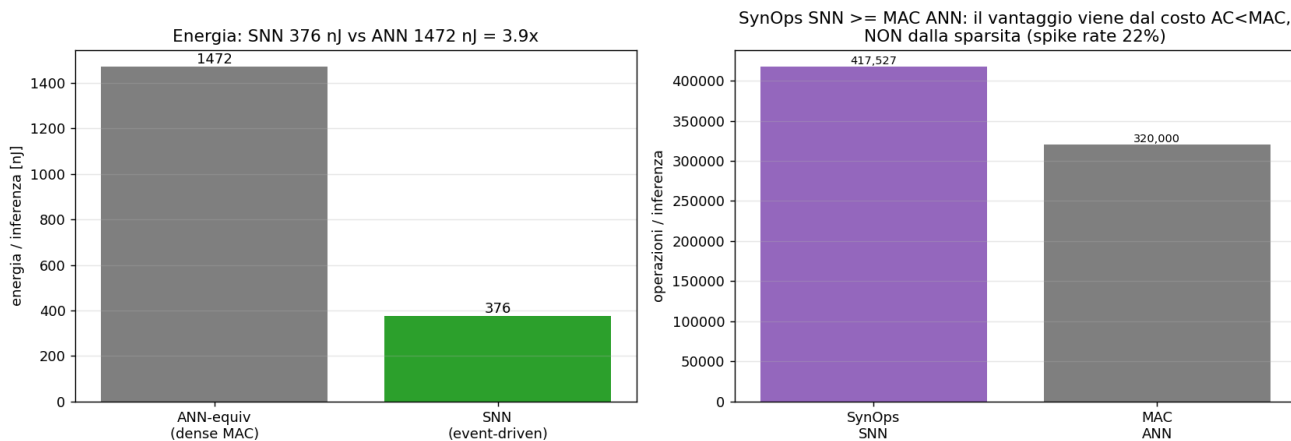


Figura 6.1 - Energia per inferenza (sx) e conteggio operazioni (dx). Il pannello destro chiarisce che SynOps $\geq$ MAC: il guadagno è sul costo unitario, non sul numero di operazioni.

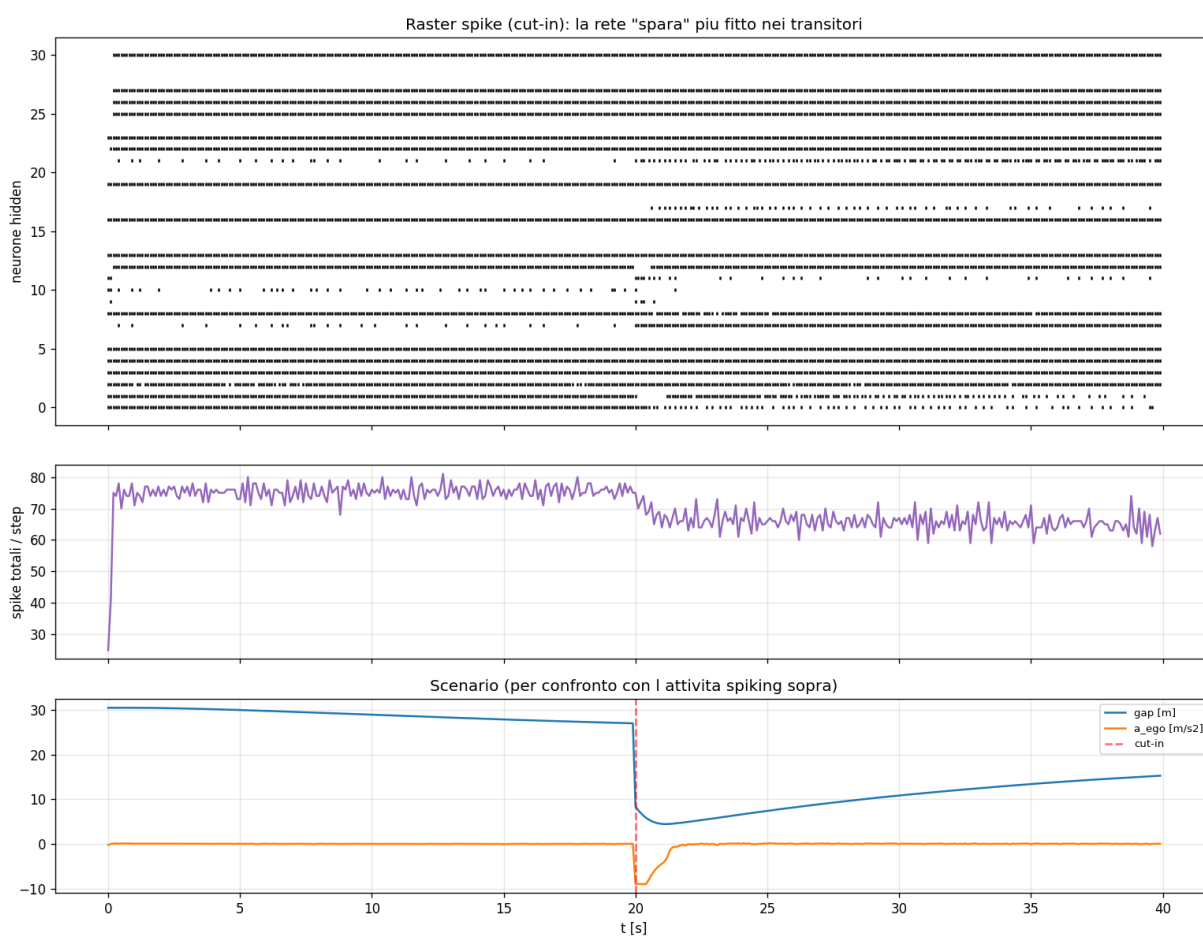


Figura 6.2 - Raster degli spike durante un cut-in (rete S3 d0.3). NOTA: il titolo interno alla figura ("spara più fitto nei transitori") è SUPERATO -- la lettura corretta è questa didascalia. Il pannello centrale mostra che il rate totale CALA dopo il cut-in (da ~75 a ~65 spike/step): la rete non spara di più nel transitorio, ma RICONFIGURA quali neuroni sono attivi (alcuni si accendono, altri si spengono). Il codice è stato corretto: i run futuri produrranno la caption giusta.

7. Verdetto e limite residuo

La rete S3 è validata per la sicurezza: guida senza incidenti su tutti gli scenari avversari, con margini pari o superiori all'oracolo, ed è string-stable a livello di plotone. Non è una rete "timida che evita guidando piano": insegue, recupera i cut-in e segue le oscillazioni come l'oracolo, ma con un margine di sicurezza extra.

Il limite residuo è uno e ben definito: il bias di frenata (a sottostimato $\sim -40\%$, b sovrastimato $\sim +30\%$). È benevolo per la safety ma degrada il realismo e potenzialmente le prestazioni (accelerazioni sotto-brillanti). È la causa-radice già diagnosticata strutturalmente: la finestra di osservabilità di a è stretta per costruzione del modello IIDM. La prossima leva (studio S4) è lato training/loss: pesare il residuo PINN sulla fase di decelerazione e/o penalizzare esplicitamente il bias di b, per stringere a/b senza toccare l'identificabilità di $v_0/T/s_0$ già acquisita.

Nota. In una frase: SICURA E STABILE oggi; il prossimo lavoro è rendere ACCURATA la frenata (a, b), non la sicurezza.

8. Riproducibilità e mappa dei file

Cosa	Dove
Checkpoint validato	checkpoints/LS3_PEAK_R0_launch_d03/ (solo su Azure)
Log training S3 (per-canale)	results/Loss_Study/S3/PEAK/LS3_PEAK_R0_launch_d03/training_log.csv
Risultati validazione	results/evaluate/v1_realistic_cutin/{Eval_ClosedLoop,Meso,Showcase}
Simulatore micro	utils/closed_loop_eval.py
Simulatore meso	utils/platoon_eval.py
Vetrina (raster/energia)	utils/snn_showcase.py
Notebook di validazione	Loss_Study_Validation_Full.ipynb
Questo report (generatore)	scripts/build_validation_report.py
Dettagli architettura/loss	document/HOW_IT_WORKS.md / .pdf
Storia identificabilità/S3	document/LOSS_STUDY_AND_EVALUATION.md

Le figure quantitative di questo report (accuratezza, NRMSE, scorecard micro/meso, energia) sono RICOSTRUITE dai CSV/JSON dei risultati eseguendo "python scripts/build_validation_report.py" -- nessun checkpoint richiesto. Le figure di traiettoria, TTC, string-stability e raster sono riusate dai PNG prodotti dal notebook di validazione.